

Vulnerability Assessment Report

30th January 2026

System Description

The server hardware consists of a powerful CPU processor and 128GB of memory. It runs on the latest version of Linux operating system and hosts a MySQL database management system. It is configured with a stable network connection using IPv4 addresses and interacts with other servers on the network. Security measures include SSL/TLS encrypted connections.

Scope

The scope of this vulnerability assessment relates to the current access controls of the system. The assessment will cover a period of three months, from June 2026 to August 2026. [NIST SP 800-30 Rev. 1](#) is used to guide the risk analysis of the information system.

Purpose

Consider the following questions to help you write:

- *How is the database server valuable to the business?*

O banco de dados é crucial para a empresa, pois, já que os funcionários da empresa trabalham de diferentes partes do mundo e utilizam o banco de dados para encontrar possíveis clientes, e também clientes utilizam desse banco de dados para realizar tarefas pessoais. Logo, a segurança e funcionamento desse servidor é fundamental para todo o funcionamento da empresa.

- *Why is it important for the business to secure the data on the server?*

É importante por diversas razões:

1 - Para que os funcionários consigam realizar suas tarefas de forma correta. Se os dados não estiverem seguros, agentes mal-intencionados podem modificá-los fazendo com que os funcionários realizem tarefas em cima de dados falsos ou não confiáveis, gerando prejuízo à empresa.

2 - Como o banco de dados está aberto ao público, se esses dados estiverem incorretos, a reputação e confiabilidade da empresa serão destruídas, podendo até gerar problemas legais acerca da empresa.

- *How might the server impact the business if it were disabled?*

Se fosse desabilitado muitas pessoas, tanto funcionários quanto clientes, deixariam de realizar suas tarefas, gerando uma desconfiança na empresa. Se o desligamento fosse muito

prolongado a reputação da empresa seria manchada por muitos anos, trazendo prejuízos à empresa.

Risk Assessment

Threat source	Threat event	Likelihood	Severity	Risk
<i>Competidor</i>	Competidor compromete a integridade da informação de tal forma que previne a empresa de realizar operações críticas. .	1	2	2
<i>Hacker/Hackativist</i>	Hacker realizar um ataque DoS (Denial of Service). Envia requisições automáticas e excessivas para sobrecarregar as capacidades de operação do sistema.	3	3	9
<i>Funcionário/Cliente</i>	Alterar ou deletar dados que são críticos para operações do dia a dia da empresa.	2	2	4

Approach

Minha abordagem foi pensar em ameaças humanas, já que, tecnologicamente, o servidor possui ótimas especificações e, ambientalmente, é difícil falar sobre sem saber onde o servidor está alocado.

Acredito que a maior ameaça para esse servidor público são os ataques DoS, principalmente porque não falaram nada sobre os sistemas de defesa implementados no servidor, acredito que são bons, porém nenhum servidor está imune a ataques desse tipo.

Acredito que os eventos desencadeados pelos atores “competidor” e “funcionário” possuem a mesma gravidade, porém as chances de uma acontecer são diferentes. A chance de um funcionário com permissões de administrador alterar algo por engano é muito maior que um competidor rival realizar um ato ilegal para prejudicar a outra empresa.

Remediation Strategy

Implementar sistemas de detecção e prevenção (IDS e IPS), fortalecer o conceito de privilégio mínimo na empresa, para que funcionários tenham apenas acesso de leitura para os dados no banco de dados. Utilizar o TLS, já que é medida de segurança mais robusta quando comparada com o SSL.